

Отчёт по лабораторной работе №01

Моделирование сетей передачи данных

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Заключение	21
	Список литературы	22

Список иллюстраций

2.1	Клонирование репозитория проекта с подключёнными подмодулями	6
2.2	Подготовка структуры проекта и проверка файлов лабораторной работы	7
2.3	Настройка и проверка удалённых репозиторийев Git	7
2.4	Проверка сетевых интерфейсов виртуальной машины Mininet	8
2.5	Подключение к виртуальной машине Mininet по протоколу SSH	8
2.6	Настройка подключения к виртуальной машине по SSH-ключу	9
2.7	Проверка текущей конфигурации сетевых интерфейсов	9
2.8	Получение IP-адреса для интерфейса eth1 по DHCP	10
2.9	Установка файлового менеджера Midnight Commander в виртуальной машине	10
2.10	Настройка DHCP для сетевых интерфейсов eth0 и eth1	11
2.11	Установка Mininet из исходного кода и проверка версии	11
2.12	Настройка размера шрифта терминала xterm	12
2.13	Настройка X11-аутентификации для пользователя root	12
2.14	Запуск стандартной топологии и просмотр команд Mininet	13
2.15	Проверка топологии и сетевых интерфейсов хостов Mininet	14
2.16	Проверка связности между хостами и завершение работы Mininet	14
2.17	Запуск графического редактора топологий MiniEdit	15
2.18	Топология сети из двух хостов и одного коммутатора в MiniEdit	15
2.19	Настройка IP-адреса хоста h1 в MiniEdit	16
2.20	Настройка IP-адреса хоста h2 в MiniEdit	16
2.21	Проверка IP-адресов и связности хостов созданной топологии	17
2.22	Удаление вручную заданного IP-адреса хоста h1	17
2.23	Удаление вручную заданного IP-адреса хоста h2	18
2.24	Настройка базовой IP-сети 15.0.0.0/8 в MiniEdit	18
2.25	Проверка автоматически назначенных IP-адресов хостов h1 и h2	19
2.26	Проверка сохранённого файла топологии lab01.mn в рабочем каталоге	19
2.27	Открытие сохранённого файла топологии lab01.mn в MiniEdit	19
2.28	Загруженная из файла lab01.mn топология сети в MiniEdit	20

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основные возможности среды Mininet для моделирования сетей передачи данных: создание простой сетевой топологии, настройка IP-адресов хостов, проверка связности между узлами и работа с графическим редактором MiniEdit.

2 Выполнение лабораторной работы

В рабочем каталоге был создан каталог дисциплины, после чего репозиторий проекта `simulation-networks` был клонирован вместе с подключёнными подмодулями шаблонов отчёта и презентации. После завершения клонирования выполнен переход в каталог проекта (рис. 2.1).

```
alkamal@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных
alkamal@fedora:~$ cd ~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных$ git clone --recursive git@github.com:EbrahimAlkawaal2027/study_2026-2027_simulation-networks.git simulation-networks
Cloning into 'simulation-networks'...
remote: Enumerating objects: 42, done.
remote: Counting objects: 100% (42/42), done.
remote: Compressing objects: 100% (40/40), done.
remote: Total 42 (delta 1), reused 32 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (42/42), 27.81 KiB | 374.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
Submodule 'template/presentation' (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) registered for path 'template/report'
Cloning into '/home/alkamal/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks/template/presentation'...
remote: Enumerating objects: 307, done.
remote: Counting objects: 100% (307/307), done.
remote: Compressing objects: 100% (212/212), done.
remote: Total 307 (delta 127), reused 258 (delta 78), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (307/307), 2.82 MiB | 5.21 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (127/127), done.
Cloning into '/home/alkamal/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks/template/report'...
remote: Enumerating objects: 299, done.
remote: Counting objects: 100% (299/299), done.
remote: Compressing objects: 100% (203/203), done.
remote: Total 299 (delta 132), reused 243 (delta 76), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (299/299), 700.79 KiB | 2.24 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (132/132), done.
Submodule path 'template/presentation': checked out '160a4f381e4bd11f431eb8ealc1b98b0d0be'
Submodule path 'template/report': checked out '5018a2e0f63188c84dc2b2747ce2377bdc1a1d'
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных$ ls
simulation-networks
alkamal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных$ cd simulation-networks/
```

Рисунок 2.1: Клонирование репозитория проекта с подключёнными подмодулями

С помощью команд `make help` и `make list` были просмотрены доступные цели Makefile и список учебных курсов. Затем был выбран курс `simulation-networks`, соответствующий дисциплине «Моделирование сетей передачи данных». После подготовки структуры проекта были проверены каталоги лабораторных работ и файлы отчёта и презентации для `lab01` (рис. 2.2).

```
alkanal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks$ make help
Usage:
make <target>

Targets:
list          List of courses
prepare       Generate directories structure
submodule     Update submodules

alkanal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks$ make list
practical-scientificwriting Computer Skills for Scientific Writing
net-admin      Администрирование локальных сетей
net-sec-admin  Администрирование сетевых подсистем
arch-go        Архитектура 386
scisprog-intro Введение в научное программирование
netsec-secops  Защита сетей и кибербезопасность
simulation-modeling Имитационное моделирование
infocsec       Информационная безопасность
computer-practice Компьютерный практикум по статистическому анализу данных
ethnet         Математические основы потоки информации и информационной безопасности
nethood        Математическое моделирование
security-modeling Методы математического моделирования в кибербезопасности
simulation-networks Моделирование сетей передачи данных
scisprog       Научное программирование
net-intro      Операционные системы
cs2            Основы администрирования операционных систем
infocsec-intro Основы информационной безопасности
nettech        Сетевые технологии

alkanal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks$ rm package.json
alkanal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks$ cd simulation-networks > CSURSE
alkanal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks$ make prepare
Synchronizing submodule url for 'template/report'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
end: can't read package.json: No such file or directory
end: can't read package.json: No such file or directory
end: can't read package.json: No such file or directory
end: can't read package.json: No such file or directory
end: can't read package.json: No such file or directory
make: *** [Makefile:22: prepare] Error 2

alkanal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks$ ls
CODE_OF_CONDUCT.md CONTRIBUTING.md CSURSE lab0 LICENSE Makefile README.en.md README.git-flow.md README.md SECURITY.md template
alkanal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks$ cd lab0/
alkanal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks/lab0$ ls
lab0 lab0_lab0 lab0_lab0_lab0 README README.en.md
alkanal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks/lab0$ ls lab0/report/
lab_extensions Jupyter Makefile Quarto.yml _resources simulation-networks-lab0-report.qmd
alkanal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks/lab0$ ls lab0/presentation/
Jupyter Makefile _quarto.yml _resources simulation-networks-lab0-presentation.qmd
alkanal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks/lab0$
```

Рисунок 2.2: Подготовка структуры проекта и проверка файлов лабораторной работы

В локальный репозиторий был добавлен удалённый репозиторий `gitverse`. Командой `git remote -v` проверена конфигурация: для проекта доступны удалённые репозитории `gitverse` и `origin` (рис. 2.3).

```
alkanal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks$ git remote add gitverse ssh://git@gitverse.ru:2222/alkanal/study_2026-2027_simulation-networks
alkanal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks$ git remote -v
gitverse  ssh://git@gitverse.ru:2222/alkanal/study_2026-2027_simulation-networks.git (fetch)
gitverse  ssh://git@gitverse.ru:2222/alkanal/study_2026-2027_simulation-networks.git (push)
origin    git@github.com:ErakinaAlkana12027/study_2026-2027_simulation-networks.git (fetch)
origin    git@github.com:ErakinaAlkana12027/study_2026-2027_simulation-networks.git (push)
alkanal@fedora:~/work/study/2026-2027/Моделирование сетей передачи данных/simulation-networks$
```

Рисунок 2.3: Настройка и проверка удалённых репозиторий Git

После запуска виртуальной машины Mininet был выполнен вход под пользователем `mininet`

```
user: mininet
password: mininet
```

Командой `ifconfig` проверена конфигурация сетевых интерфейсов: интерфейс `eth0` активен и имеет IP-адрес `192.168.200.129`, также отображён локальный интерфейс `lo` (рис. 2.4).

```
Ubuntu 20.04.1 LTS mininet-vn tty1

mininet-vn login: mininet
Password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-42-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

New release '22.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Fri Sep 11 09:47:25 PDT 2026 from 192.168.200.128 on pts/1
mininet@mininet-vn:~$
mininet@mininet-vn:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.200.129 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.200.255
    ether 00:0c:29:ba:4f:5b txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 129 bytes 13302 (13.3 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 126 bytes 11706 (11.7 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 28 bytes 2800 (2.8 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 28 bytes 2800 (2.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

mininet@mininet-vn:~$ _
```

Рисунок 2.4: Проверка сетевых интерфейсов виртуальной машины Mininet

Подключение к виртуальной машине Mininet было выполнено по протоколу SSH с перенаправлением X11 с помощью команды `ssh -Y mininet@192.168.200.129`. После ввода пароля соединение было успешно установлено (рис. 2.5).

```
alkamal@fedora:~$ ssh -Y mininet@192.168.200.129
mininet@192.168.200.129's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-42-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

New release '22.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Fri Sep 11 23:45:46 2026
mininet@mininet-vn:~$
```

Рисунок 2.5: Подключение к виртуальной машине Mininet по протоколу SSH

Для упрощения последующих подключений SSH-ключ был скопирован на виртуальную машину командой `ssh-copy-id mininet@192.168.200.129`.

После этого повторное подключение с параметром -Y было выполнено без запроса пароля (рис. 2.6).

```
mininet@mininet-vm:~$ logout
Connection to 192.168.200.129 closed.
alkamal@fedora:~$ ssh-copy-id mininet@192.168.200.129
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: ssh-add -L
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
mininet@192.168.200.129's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'mininet@192.168.200.129'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

alkamal@fedora:~$ ssh -Y mininet@192.168.200.129
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-42-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

New release '22.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Sat Sep 12 00:00:04 2026 from 192.168.200.128
mininet@mininet-vm:~$
```

Рисунок 2.6: Настройка подключения к виртуальной машине по SSH-ключу

После подключения командой `ifconfig` была повторно проверена текущая сетевая конфигурация виртуальной машины. Интерфейс `eth0` имеет адрес `192.168.200.129`, а локальный интерфейс `lo` — адрес `127.0.0.1` (рис. 2.7).

```
mininet@mininet-vm:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.200.129 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.200.255
    ether 00:0c:29:ba:4f:5b txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 429 bytes 51108 (51.1 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 429 bytes 50409 (50.4 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 28 bytes 2800 (2.8 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 28 bytes 2800 (2.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

mininet@mininet-vm:~$
```

Рисунок 2.7: Проверка текущей конфигурации сетевых интерфейсов

Для интерфейса `eth1` был запущен DHCP-клиент командой `sudo dhclient -v eth1`. В результате от DHCP-сервера получен и назначен адрес `192.168.100.128`. Повторный вывод `ifconfig` подтверждает наличие двух активных интерфейсов: `eth0` с адресом `192.168.200.129` и `eth1` с адресом `192.168.100.128` (рис. 2.8).

```

mininet@mininet-vm:~$ sudo dhclient -v eth1
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.1
Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/eth1/00:0c:29:ba:4f:65
Sending on   LPF/eth1/00:0c:29:ba:4f:65
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0xf6b1ba56)
DHCPOFFER of 192.168.100.128 from 192.168.100.254
DHCPREQUEST for 192.168.100.128 on eth1 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0xf6b1ba56)
DHCPACK of 192.168.100.128 from 192.168.100.254 (xid=0xf6b1ba56)
bound to 192.168.100.128 -- renewal in 859 seconds.
mininet@mininet-vm:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.200.129 netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.200.255
    ether 00:0c:29:ba:4f:5b txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 517 bytes 56500 (56.5 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 489 bytes 58691 (58.6 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.100.128 netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.100.255
    ether 00:0c:29:ba:4f:65 txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 33 bytes 6812 (6.8 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 28 bytes 9576 (9.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)
    RX packets 46 bytes 4772 (4.7 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 46 bytes 4772 (4.7 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

```

Рисунок 2.8: Получение IP-адреса для интерфейса eth1 по DHCP

Для дальнейшей настройки виртуальной машины был установлен файловый менеджер mc вместе с необходимыми зависимостями. Установка выполнена командой `sudo apt install mc` и завершилась успешно (рис. 2.9).

```

mininet@mininet-vm:~$ sudo apt install mc
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libssh2-1 mc-data unzip
Suggested packages:
  arj catdoc | texlive-binaries dvisave djvulibre-bin epub-utils gnuisoimage gv imagemagick libaspell-dev links | kile | lynx odt2txt poppler-utils python python-boto python-tz xpdf | pdf-viewer
The following NEW packages will be installed:
  libssh2-1 mc-data unzip
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 84 not upgraded.
Need to get 1,008 kB of archives.
After this operation, 8,587 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libssh2-1 amd64 1.8.0-2.1build1 [75.4 kB]
Get:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 mc-data all 3:4.8.24-2ubuntu1 [1,265 kB]
Get:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 mc amd64 3:4.8.24-2ubuntu1 [427 kB]
Get:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 unzip amd64 6.0-25ubuntu1 [169 kB]
dget: 1800 kB to be retrieved (379 kB/s)
Selecting previously unselected package libssh2-1:amd64.
(Reading database ... 18729 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libssh2-1_1.8.0-2.1build1_amd64.deb ...
Unpacking libssh2-1:amd64 (1.8.0-2.1build1) ...
Selecting previously unselected package mc-data.
Preparing to unpack .../mc-data_3:4.8.24-2ubuntu1_all.deb ...
Unpacking mc-data (3:4.8.24-2ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package mc.
Preparing to unpack .../mc_3:4.8.24-2ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking mc (3:4.8.24-2ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package unzip.
Preparing to unpack .../unzip_6.0-25ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking unzip (6.0-25ubuntu1) ...
Setting up mc-data (3:4.8.24-2ubuntu1) ...
Setting up libssh2-1:amd64 (1.8.0-2.1build1) ...
Setting up mc (3:4.8.24-2ubuntu1) ...
Processing triggers for man-db (2.8.1-1) ...
Processing triggers for mime-support (3.64ubuntu1) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu0) ...

```

Рисунок 2.9: Установка файлового менеджера Midnight Commander в виртуальной машине

В конфигурационном файле `/etc/netplan/01-netcfg.yaml` была задана автоматическая настройка IPv4 по DHCP для сетевых интерфейсов eth0 и eth1

(рис. 2.10).

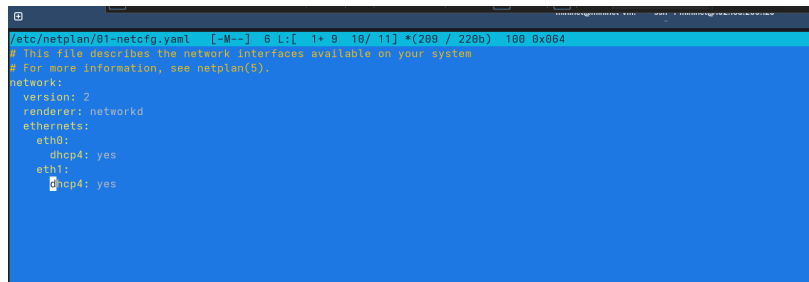


Рисунок 2.10: Настройка DHCP для сетевых интерфейсов eth0 и eth1

Существующий каталог Mininet был переименован в `mininet.orig`, после чего исходный код Mininet был повторно клонирован из репозитория. Командой `sudo make install` выполнена установка, а проверка `mn --version` показала установленную версию 2.3.1b4 (рис. 2.11).

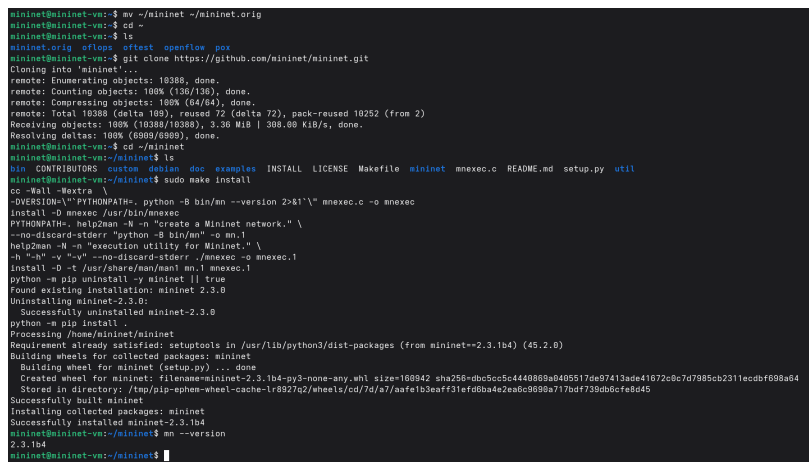


Рисунок 2.11: Установка Mininet из исходного кода и проверка версии

В конфигурации терминала `xterm` был установлен параметр `xterm*faceSize: 12`, определяющий размер шрифта терминала (рис. 2.12).

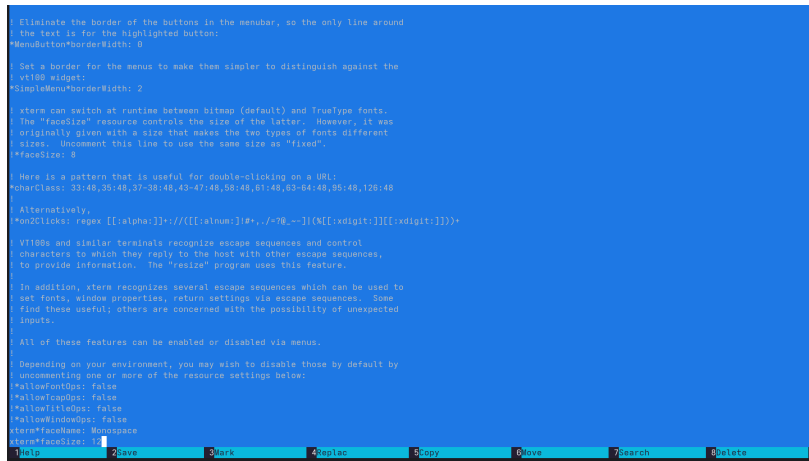


Рисунок 2.12: Настройка размера шрифта терминала xterm

Для обеспечения запуска графических приложений с повышенными привилегиями было получено значение MIT-MAGIC-COOKIE-1 командой `xauth list $DISPLAY`. Затем это значение было добавлено для пользователя `root` и проверено повторным вызовом `xauth list $DISPLAY` (рис. 2.13).

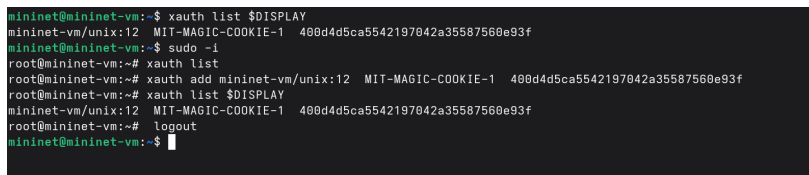


Рисунок 2.13: Настройка X11-аутентификации для пользователя root

Для проверки работы Mininet была запущена стандартная топология командой `sudo mn`. В результате созданы два хоста `h1`, `h2`, коммутатор `s1` и контроллер `c0`. Командой `help` был также просмотрен список доступных команд интерфейса Mininet (рис. 2.14).

```

mininet@mininet-vm:~$ sudo mn
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Starting CLI:
mininet> help

Documented commands (type help <topic>):
=====
EOF      gterm  iperfudp  nodes    pingpair  py       switch  xterm
dpctl    help   link     noecho   pingpairfull  quit    time
dump     intfs  links    pingall  ports     sh       wait
exit     iperf  net      pingallfull  px       source  x

You may also send a command to a node using:
<node> command {args}
For example:
mininet> h1 ifconfig

The interpreter automatically substitutes IP addresses
for node names when a node is the first arg, so commands
like
mininet> h2 ping h3
should work.

Some character-oriented interactive commands require
noecho:
mininet> noecho h2 vi foo.py
However, starting up an xterm/gterm is generally better:
mininet> xterm h2

```

Рисунок 2.14: Запуск стандартной топологии и просмотр команд Mininet

Командами `nodes` и `net` были проверены узлы и соединения созданной сети. Затем с помощью `ifconfig` определены параметры интерфейсов хостов: `h1-eth0` имеет IP-адрес `10.0.0.1`, а `h2-eth0` — `10.0.0.2` (рис. 2.15).

```

mininet> nodes
available nodes are:
c0 h1 h2 s1
mininet> net
h1 h1-eth0:s1-eth1
h2 h2-eth0:s1-eth2
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h2-eth0
c0
mininet> h1 ifconfig
h1-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.1 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether 12:15:48:d2:16:23 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

mininet> h2 ifconfig
h2-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.2 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether 02:83:03:fc:c7:61 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

```

Рисунок 2.15: Проверка топологии и сетевых интерфейсов хостов Mininet

Связность между хостами была проверена командой `h1 ping 10.0.0.2`. Передано и получено 5 пакетов без потерь; значения RTT min/avg/max/mdev составили 0.048/0.369/1.467/0.552 мс. После проверки работа Mininet была завершена командой `exit` (рис. 2.16).

```

mininet> h1 ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.47 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.229 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.056 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.049 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.048 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4054ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.048/0.369/1.467/0.552 ms
mininet> exit
*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
.
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
completed in 192.590 seconds
mininet@mininet-vm:~$

```

Рисунок 2.16: Проверка связности между хостами и завершение работы Mininet

Для графического построения сети был запущен редактор MiniEdit командой `sudo ~/mininet/mininet/examples/miniedit.py`. После запуска

открылось рабочее окно редактора с пустой топологией (рис. 2.17).

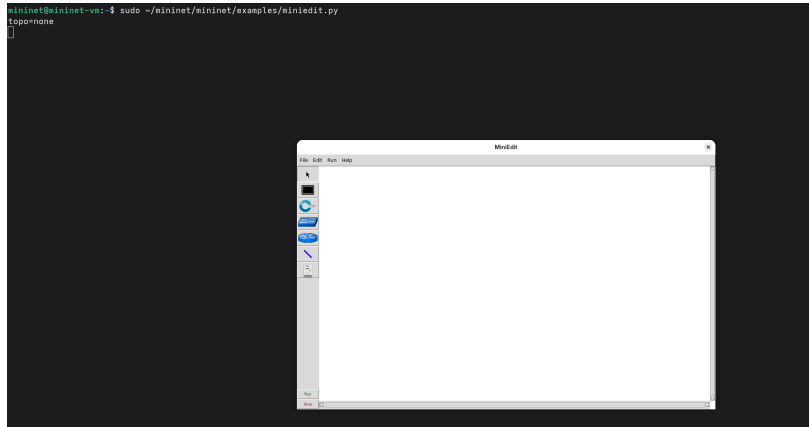


Рисунок 2.17: Запуск графического редактора топологий MiniEdit

В MiniEdit была создана простая топология, состоящая из двух хостов h1 и h2, соединённых через коммутатор s1 (рис. 2.18).

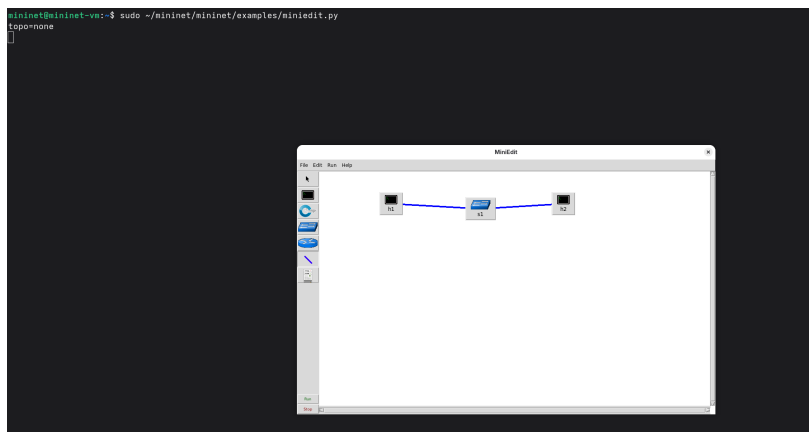


Рисунок 2.18: Топология сети из двух хостов и одного коммутатора в MiniEdit

В свойствах хоста h1 был задан IP-адрес 10 . 0 . 0 . 1 / 8 (рис. 2.19).

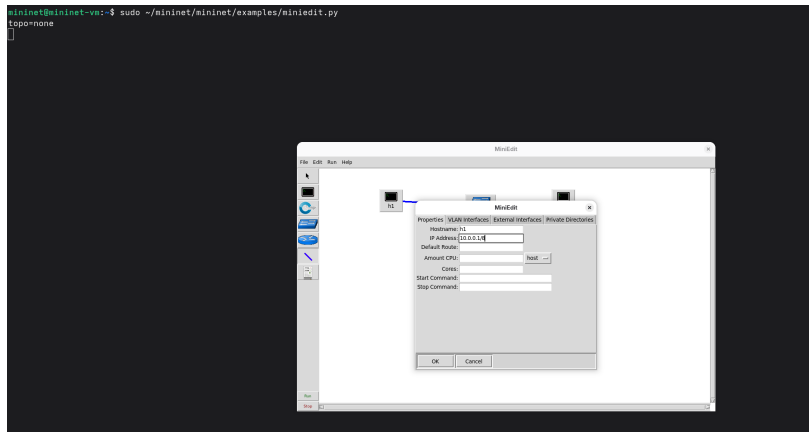


Рисунок 2.19: Настройка IP-адреса хоста h1 в MiniEdit

Для второго хоста h2 аналогично был задан IP-адрес 10.0.0.2/8 (рис. 2.20).

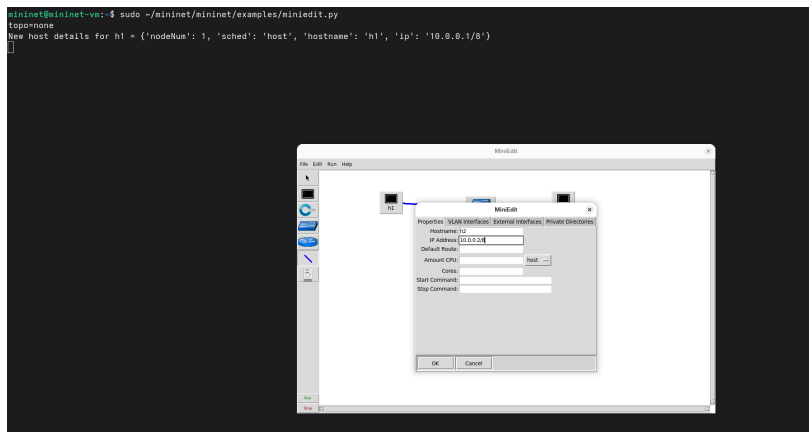


Рисунок 2.20: Настройка IP-адреса хоста h2 в MiniEdit

После запуска созданной топологии были открыты терминалы обоих хостов. Командой `ifconfig` проверены назначенные адреса, после чего выполнен взаимный `ping` между h1 и h2. В обоих направлениях пакеты переданы без потерь, что подтверждает связность между хостами (рис. 2.21).

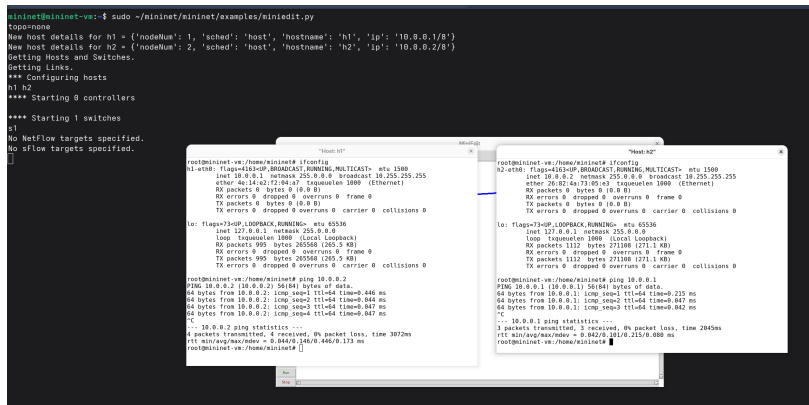


Рисунок 2.21: Проверка IP-адресов и связности хостов созданной топологии

После предыдущего эксперимента вручную заданные IP-адреса хостов были удалены. Поля IP Address в настройках узлов h1 и h2 оставлены пустыми (рис. 2.22, рис. 2.23).

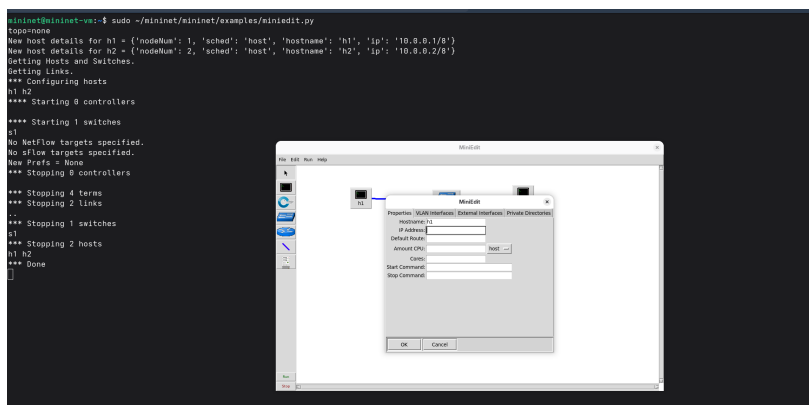


Рисунок 2.22: Удаление вручную заданного IP-адреса хоста h1

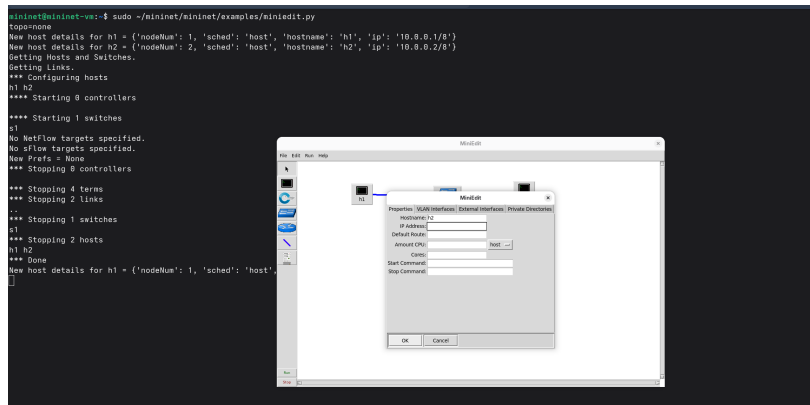


Рисунок 2.23: Удаление вручную заданного IP-адреса хоста h2

Далее в настройках MiniEdit в поле IP Base была указана базовая сеть 15.0.0.0/8. Данный параметр используется для автоматического назначения IP-адресов создаваемым хостам (рис. 2.24).

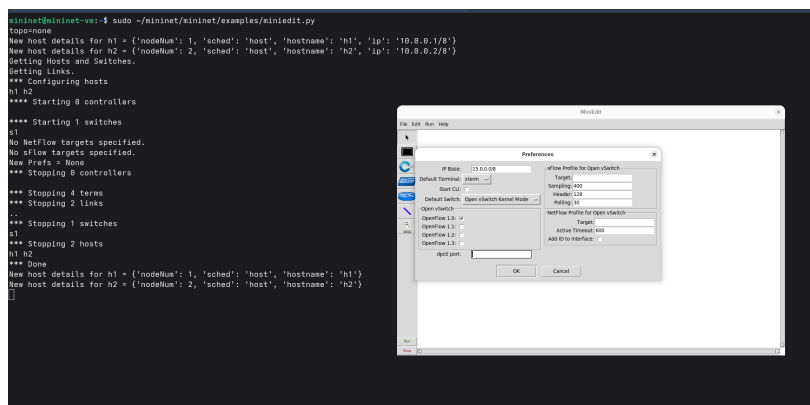


Рисунок 2.24: Настройка базовой IP-сети 15.0.0.0/8 в MiniEdit

После повторного запуска топологии были открыты терминалы хостов h1 и h2 и выполнена команда `ifconfig`. В результате хосту h1 автоматически был назначен адрес 15.0.0.1, а хосту h2 – 15.0.0.2, оба с маской сети 255.0.0.0 (рис. 2.25).

Таким образом, параметр IP Base позволяет задавать адресное пространство топологии и автоматически назначать IP-адреса хостам без необходимости вручную указывать адрес каждого узла.

```

mininet@mininet-vm:~$ sudo ~/mininet/mininet/examples/miniedit.py
toponame
New host details for h1 = {'nodeName': 1, 'sched': 'host', 'hostname': 'h1', 'ip': '10.0.0.1/8'}
New host details for h2 = {'nodeName': 2, 'sched': 'host', 'hostname': 'h2', 'ip': '10.0.0.2/8'}
Getting Links.
*** Configuring hosts
h1 h2
**** Starting 0 controllers
s1
**** Starting 1 switches
No NetFlow targets specified.
No sflow targets specified.
New Prefs = None
*** Stopping 0 controllers
*** Stopping 2 links
s1
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
New host details for h1 = {'nodeName': 1, 'sched': 'host', 'hostname': 'h1'}
New host details for h2 = {'nodeName': 2, 'sched': 'host', 'hostname': 'h2'}
New Prefs = {'ipbase': '10.0.0/8', 'terminaltype': 'xterm', 'spctl': '', 'sflow':
t': '', 'nflowtimeout': '600', 'nflowaddid': '0'}, 'startCLI': '0', 'switchType':
Getting Links and Switches.
*** Configuring hosts
h1 h2
**** Starting 0 controllers
s1
**** Starting 1 switches
No NetFlow targets specified.
No sflow targets specified.

```

Рисунок 2.25: Проверка автоматически назначенных IP-адресов хостов h1 и h2

Для сохранения созданной топологии был подготовлен рабочий каталог `~/work`. После сохранения в нём появился файл топологии `lab01.mn` (рис. 2.26).

```

mininet@mininet-vm:~$ mkdir ~/work
mininet@mininet-vm:~$ ls
mininet mininet-vm sflow-efect openflow-pox work
mininet@mininet-vm:~$ sudo chown -R mininet:mininet ~/work
mininet@mininet-vm:~$ ls work/
lab01.mn
mininet@mininet-vm:~$

```

Рисунок 2.26: Проверка сохранённого файла топологии lab01.mn в рабочем каталоге

Для повторного использования сохранённой топологии в MiniEdit был открыт каталог `/home/mininet/work` и выбран файл `lab01.mn` (рис. 2.27).

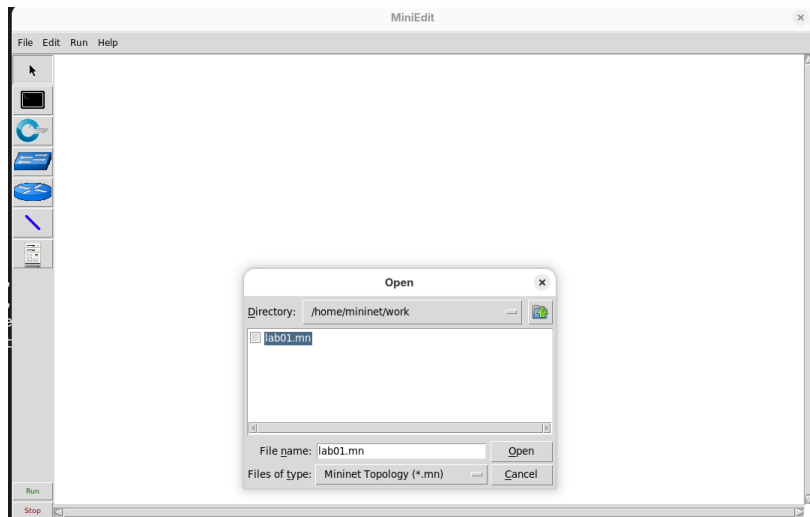


Рисунок 2.27: Открытие сохранённого файла топологии lab01.mn в MiniEdit

После загрузки файла lab01.mn в MiniEdit была восстановлена ранее созданная топология, содержащая хосты h1, h2 и коммутатор s1 с соответствующими соединениями (рис. 2.28).

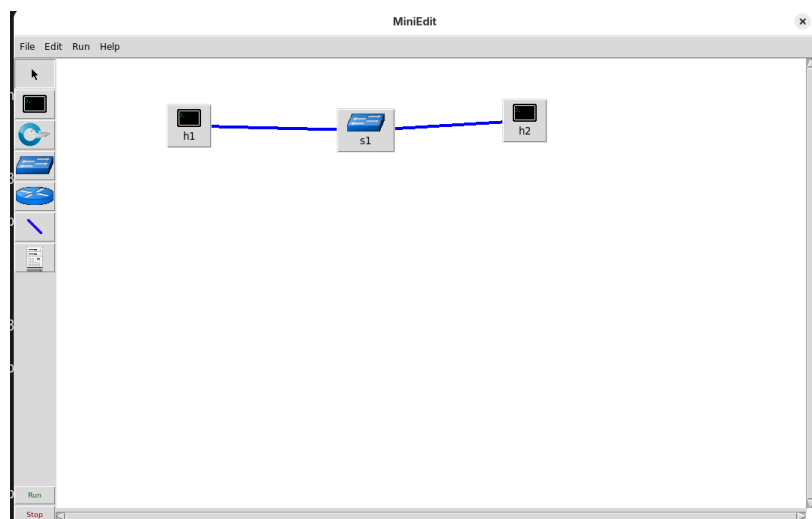


Рисунок 2.28: Загруженная из файла lab01.mn топология сети в MiniEdit

3 Заключение

В ходе лабораторной работы была подготовлена среда Mininet и создана топология из двух хостов и одного коммутатора. Были проверены параметры сетевых интерфейсов и связность между хостами с помощью `ping`. Также была создана аналогичная топология в MiniEdit, выполнена настройка IP-адресов вручную и через IP Base, а созданная топология сохранена и повторно загружена из файла `lab01.mn`.

Список литературы